Cómo leer Pulso 3D

Cada semana explicamos **qué cambió en impresión 3D, qué está demostrado y qué llevar al taller**. Un anuncio comercial puede describir una capacidad pendiente de demostrar; un artículo científico puede estudiar un prototipo que aún requiere calibración. Por eso separamos dos ejes y hacemos explícitos sus límites.

Dos ejes independientes

Madurez del desarrollo

Prototipo
Resultado experimental o de laboratorio; todavía no es una solución comercial lista para producir.

Anuncio
Producto, capacidad o inversión comunicados; el uso previsto puede estar pendiente.

Piloto o beta
Uso limitado, demostración aplicada o versión de prueba con restricciones conocidas.

Disponible
Producto, programa o recurso que puede obtenerse en las condiciones declaradas por su autor.

Producción documentada
Uso productivo respaldado por evidencia de resultados, más allá de una demostración puntual.

Base de evidencia

Comunicado del proveedor
Afirmación de la entidad interesada; no equivale a una medición independiente.

Documentación
Notas de versión, manuales o documentación del proyecto o proveedor.

Prensa
Cobertura periodística con un origen identificable; fuente secundaria.

Preprint
Manuscrito público sin revisión por pares confirmada.

Manuscrito aceptado
Trabajo que declara aceptación en un congreso con revisión.

Revisado por pares
Artículo publicado en una revista con revisión por pares.

La matriz clasifica el desarrollo y su respaldo documental; **no es una puntuación de calidad ni una recomendación de compra**. La revisión académica tampoco garantiza disponibilidad comercial.

Señales prácticas de cada historia

El límite importa: la condición térmica, mecánica, de software o de muestra que acota el alcance real de la novedad.

Qué puedes hacer: una comprobación práctica, una prueba en tu laminador o una pregunta concreta para un proveedor.

Qué vigilar: evidencia futura, apertura efectiva, tolerancias en pieza o validación independiente que falta por confirmar.

Áreas y acceso a las fuentes

Los números conectan historias y gráficos. Los colores distinguen **Investigación**, **Software**, **Operación de talleres**, **Industria** y **España y Latinoamérica**. Un número con fondo hueco indica acceso restringido al documento original: la nota se limita al resumen y material público comprobado. Acceso y revisión científica son características distintas.

Cada historia enlaza sus fuentes. Las especificaciones del fabricante se atribuyen a su emisor; las propuestas prácticas del boletín son interpretación editorial. La cronología usa la fecha publicada, sin inventar horas ni zonas cuando no constan.